

Homework 8 方程模型

题目 16.

某地从零时起开始持续降雪, 单位时间内降雪量为一定值. 现有一条宽度为常数 W 的直线型道路, 扫雪车从道路尽头出发, 沿道路行进清除积雪. 假设扫雪车能清除所经过路面上的所有积雪, 且每小时能清除的积雪量为常数 K .

(1) 一台扫雪车自降雪一段时间后出发, 它第一个小时经过的距离为第二个小时经过的距离的两倍, 求扫雪车出发的时间.

(2) 两台扫雪车分别从 t_1 时和 t_2 时出发, 求两台车相遇的时间和地点.

解答.

设单位时间单位面积内降雪量为 λ , 则 $\lambda t \cdot W \, dS = K \, dt$. 整理得 $\frac{\lambda W}{K} dS = \frac{dt}{t}$, 即 $\frac{\lambda W}{K} S = \ln t$.

(1) 设出发时间为 t_0 , 则 $\ln\left(\frac{t_0+1}{t_0}\right) = 2\ln\left(\frac{t_0+2}{t_0+1}\right)$, 解得 $t^2 + t - 1 = 0$, $t = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 小时.

(2) 假设道路总长为 L , 在时刻 t 相遇. 那么有 $\frac{\lambda W}{K} S_1 = \ln\left(\frac{t}{t_1}\right)$, $\frac{\lambda W}{K} S_2 = \ln\left(\frac{t}{t_2}\right)$.

由 $S_1 + S_2 = L$ 知 $t = \sqrt{t_1 t_2} \exp\left(\frac{\lambda W L}{2K}\right)$, 相遇地点在 $S = \frac{L}{2} + \frac{K}{2\lambda W} \cdot \ln \frac{t_2}{t_1}$.

题目 17.

一球状水滴, 初始半径为 $a \geq 0$, 在 $t = 0$ 时刻以初速度 $v = 0$ 在重力作用下穿过均匀的云层下落, 吸收水蒸气后仍保持球状, 但半径逐渐增大. 记 t 时刻水滴的质量、半径和速度分别为 $m(t)$, $r(t)$ 和 $v(t)$, ρ 为水的密度, g 为重力加速度, 空气阻力不计.

(1) 假设单位时间内, 水滴质量增加值与其表面积成正比, 比例系数为 c . 试写出 $r(t)$ 的表达式和 $v(t)$ 满足的微分方程;

(2) 假设单位时间内, 水滴质量增加值与其大圆面积和速度的乘积成正比, 比例系数为 k . 试写出 $r(t)$ 满足的微分方程;

(3) 试写出 (1) 中 $v(t)$ 的表达式, 并证明 $v(t) = \frac{gt}{4} \left(1 + \frac{a}{r} + \frac{a^2}{r^2} + \frac{a^3}{r^3}\right)$.

解答.

首先 $m = \frac{4\pi}{3} \rho r^3$, 故 $\frac{dm}{dr} = 4\pi \rho r^2$.

(1) 由题知 $\frac{dm}{dt} = 4c\pi r^2$, 故 $\frac{dr}{dt} = \frac{c}{\rho}$, 解得 $r = a + \frac{ct}{\rho}$. 而 $\frac{dp}{dt} = mg$, 得到 $\frac{dv}{dt} = g - \frac{3cv}{\rho r}$.

(2) 由题知 $\frac{dm}{dt} = k(\pi r^2)v$, 故 $\frac{dr}{dt} = \frac{kv}{4\rho}$.

(3) 由 (1) 知 $\frac{dv}{dt} + \frac{3c}{\rho a + ct} v = g$, 为一阶线性微分方程的形式.

套公式解得 $v = \frac{g}{4c}(\rho a + ct) + \frac{C}{(\rho a + ct)^3}$, 其中 C 为一常数.

在 $t = 0$ 时, $v = 0$, 代入得到 $C = -\frac{g}{4c}(\rho a)^4$, 故 $v = \frac{g}{4c}(\rho a + ct) - \frac{g}{4c} \frac{(\rho a)^4}{(\rho a + ct)^3}$.

代入 $r = a + \frac{ct}{\rho}$, 得到 $v = \frac{gt}{4} + \frac{g\rho a}{4c} \left(1 - \frac{a^3}{r^3}\right) = \frac{gt}{4} \left(1 + \frac{a}{r} + \frac{a^2}{r^2} + \frac{a^3}{r^3}\right)$. 得证!